ECON1001 – Economía

Clase 01: Pensar como economista
Decisiones, escasez y restricciones

Felipe Mora Rojas, PhD(c)

Universidad Viña del Mar
Escuela de Ingeniería y Negocios · Ingeniería Civil Informática
Sede Rodelillo

2026 – II Semestre

Partamos por una decisión real

Opción A
Comprar un computador más potente hoy.

Opción B
Conservar liquidez para los próximos seis meses.

Opción C
Invertir en formación y herramientas cloud.

Actividad activa

Elijan una opción. Tienen 30 segundos para identificar: **qué ganan**, **a qué renuncian** y **qué información les falta**.

Resultado de aprendizaje de la sesión

Resultado de aprendizaje

Al terminar, el estudiante podrá **reconocer los diez principios introductorios**, comparar alternativas bajo escasez, calcular e interpretar un **costo de oportunidad**, analizar una decisión en el **margen** y representar restricciones mediante una **FPP** y una **recta presupuestaria**.

Evidencia esperada

Podrá redactar una recomendación breve que conecte datos, modelo, supuestos y decisión.

Cuatro bloques para mantener el foco

13:20–14:05 · Encuadre

Propósito del curso, evaluación, COIL y diagnóstico.

14:06–14:50 · Decidir

Principios sobre decisiones e interacción.

15:00–15:45 · Producir

FPP, eficiencia, costo de oportunidad y TMT.

15:46–16:30 · Consumir

Presupuesto, precios, caso integrador y ticket de salida.

Fuente: Plan docente ECON1001, 2026-2.

La promesa del curso

Economía para tomar decisiones profesionales

Convertir una situación ambigua en una recomendación defendible: **objetivo + restricciones + alternativas + evidencia + riesgo**.

- Menos memorización aislada; más interpretación y aplicación.
- Matemática como lenguaje para ordenar argumentos, no como fin en sí mismo.
- Herramientas: datos oficiales, hojas de cálculo, visualización y modelos simples.

¿Por qué Economía en Ingeniería Civil Informática?

Producto digital

Priorizar funcionalidades, deuda técnica y experiencia usuaria.

Infraestructura

Dimensionar capacidad, nube, continuidad y ciberseguridad.

Negocio

Traducir tecnología a ingresos, costos, riesgo y valor.

Pregunta profesional

¿La solución crea valor suficiente para compensar el costo de capital, la complejidad y las alternativas descartadas?

Mapa del semestre: de la intuición a la evidencia

1. **Microeconomía:** decisiones, demanda, oferta, costos y mercados.
2. **Macroeconomía:** actividad, inflación, empleo, tasas y ciclo.
3. **Economía internacional:** comercio, tipo de cambio y comparación Chile–Colombia.
4. **Economía digital:** plataformas, datos, regulación e inteligencia artificial.

Representaciones múltiples

Intuición $\rightarrow$ diagrama $\rightarrow$ ecuación $\rightarrow$ datos $\rightarrow$ recomendación.

Fuente: Programa base CINF1045 y syllabus ECON1001, 2026-2.

Cómo se construye la nota

Evidencia	Peso	Foco
Certamen aplicado de microeconomía	20 %	Conceptos, gráficos y decisión
Brief y tablero macro-financiero individual	20 %	Datos oficiales e interpretación
Proyecto COIL Chile–Colombia	30 %	Análisis comparado y comunicación
Nota de presentación	**70 %**	Proceso del semestre
Examen individual integrador	**30 %**	Transferencia y argumentación

Condición académica

Asistencia mínima: **70 %**. Las fechas se rigen por el syllabus y los comunicados institucionales.

Fuente: Syllabus ECON1001, periodo 202620.

COIL UVM–AREANDINA: economía sin fronteras

Desafío

Comparar un mercado o problema económico entre Chile y Colombia, integrando microeconomía, entorno macro-financiero y evidencia.

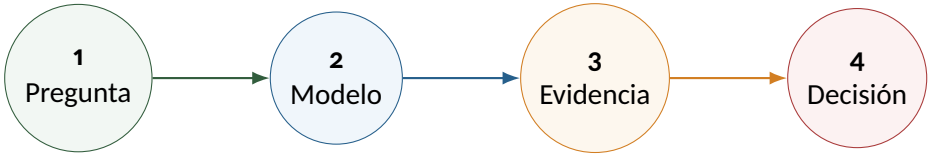
Ideas posibles

Fintech, plataformas de reparto, educación digital, comercio electrónico, energía, empleo tecnológico o inclusión financiera.

- Equipos mixtos UVM–AREANDINA.
- Cinco sesiones entre septiembre y noviembre.
- Producto, presentación y reflexión individual.

Fuente: Acuerdos de coordinación COIL UVM–AREANDINA, 2026.

Cómo aprenderemos: ciclo corto y activo



- Respuestas breves, discusión por parejas y equipos de cuatro.
- Calculadora, hoja de cálculo y lectura de gráficos cuando corresponda.
- El error se usa como evidencia para ajustar el razonamiento.

Acuerdos de trabajo para 24 estudiantes

En el aula

Preguntar, argumentar, escuchar y usar el teléfono solo cuando la actividad lo requiera.

En las entregas

Supuestos visibles, fuentes trazables y contribución individual identificable.

En equipos

Seis grupos de cuatro; roles rotativos: analista, calculista, crítico y relator.

Con IA

Usarla como apoyo verificable; nunca como sustituto de la comprensión ni de la autoría.

Diagnóstico: seis equipos, seis decisiones

Actividad activa

Cada equipo elige un caso y responde en una tarjeta: **objetivo**, **recurso escaso**, **alternativa descartada** y **dato decisivo**.

1. Contratar un desarrollador o comprar una licencia.
2. Migrar a la nube o ampliar servidores propios.
3. Entregar rápido o reforzar ciberseguridad.
4. Ahorrar liquidez o capacitar al equipo.
5. Automatizar un proceso o rediseñarlo.
6. Recopilar más datos o decidir ahora.

Tiempo: 3 minutos · Reporte: 20 segundos por equipo

Partimos desde cero: seis palabras esenciales

Necesidad
Algo cuya satisfacción sostiene bienestar o funcionamiento.

Recurso
Medio disponible: tiempo, dinero, talento, datos o equipos.

Escasez
No alcanza para realizar simultáneamente todos los usos deseados.

Alternativa
Cada opción posible antes de elegir.

Beneficio
Lo valioso que esperamos obtener.

Costo
Lo que entregamos, usamos o sacrificamos.

Necesidad, deseo y recurso no son lo mismo

Necesidad

Conectividad suficiente para rendir una evaluación en línea.

Deseo

Tener el equipo más nuevo, aunque el actual cumpla la tarea.

Recurso

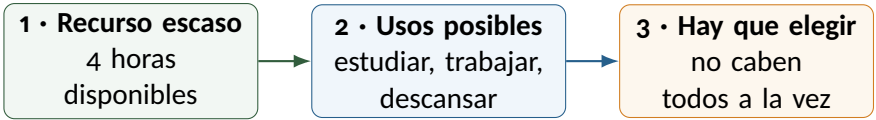
Dinero, horas disponibles, conexión, conocimiento y computador.

Idea clave

La economía no decide qué deberíamos desear: estudia cómo elegimos y qué consecuencias producen esas elecciones.

Fuente: Mankiw (2021), cap. 1; Frank et al. (2020), cap. 1.

Escasez no significa pobreza ni desabastecimiento



Error frecuente

Una organización con mucho dinero también enfrenta escasez de tiempo, atención, especialistas o capacidad.

Fuente: Mankiw (2021), cap. 1.

Elegir es seleccionar una alternativa

Ejemplo mínimo

Tienes $20.000 y una tarde libre. Puedes comprar un libro, salir con amistades o guardar el dinero. No hacer nada también es una alternativa.

1. Enumerar opciones **realmente posibles**.
2. Definir qué resultado importa.
3. Comparar qué se obtiene y qué se sacrifica.
4. Elegir y explicar qué dato podría cambiar la elección.

Beneficio y costo: una primera comparación

Beneficio

Todo resultado favorable relevante: aprendizaje, ingreso, descanso, seguridad o flexibilidad.

Costo

Recursos usados y resultados valiosos a los que se renuncia. No es solo el precio.

Regla inicial

Una alternativa parece conveniente cuando sus beneficios relevantes justifican sus costos relevantes, bajo los supuestos disponibles.

Microeconomía y macroeconomía: dos niveles

Microeconomía

Estudia decisiones de personas, hogares, empresas y mercados específicos. Ejemplo: precio de una suscripción.

Macroeconomía

Estudia resultados agregados: producción, inflación, empleo, tasas y crecimiento. Ejemplo: nivel general de precios.

Conexión

Las decisiones individuales se relacionan entre sí y contribuyen a resultados agregados; el entorno macro también cambia las decisiones individuales.

Fuente: Mankiw (2021), caps. 1–2.

Economía: elegir cuando no alcanza para todo

Definición operativa

La economía estudia cómo personas y organizaciones asignan **recursos escasos** entre **usos alternativos** y cómo esas decisiones se coordinan.

- Escasez no significa pobreza: significa que los recursos tienen usos competidores.
- Una elección produce beneficios y también una renuncia.
- Instituciones, precios e incentivos coordinan decisiones interdependientes.

Fuente: Mankiw (2021), cap. 1; Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 1.

Las tres preguntas económicas

¿Qué?

Qué productos, servicios o funcionalidades priorizar.

¿Cómo?

Con qué tecnología, procesos, datos y combinación de recursos.

¿Para quién?

Quién accede, paga, se beneficia o asume el riesgo.

Ejemplo digital

Un sistema de salud puede maximizar cobertura, precisión diagnóstica o privacidad, pero la arquitectura elegida distribuye beneficios y riesgos de manera distinta.

Fuente: Mankiw (2021), caps. 1–2.

Los diez principios: un mapa, no un decálogo

Decisiones	Interacción	Economía agregada
1. Disyuntivas	5. Comercio	8. Productividad
2. Costo de oportunidad	6. Mercados	9. Dinero e inflación
3. Margen	7. Estado y reglas	10. Inflación y desempleo
4. Incentivos		

Cómo leerlos

Son preguntas iniciales para organizar un problema; no reemplazan datos, contexto ni juicio profesional.

Fuente: Mankiw (2021), cap. 1.

Principio 1: toda elección implica una disyuntiva

Trade-off

Obtener más de un objetivo suele exigir aceptar menos de otro, dadas las restricciones actuales.

- Velocidad de lanzamiento vs. pruebas y seguridad.
- Precisión predictiva vs. explicabilidad y privacidad.
- Liquidez hoy vs. inversión con retorno futuro.

Fuente: Mankiw (2021), principio 1.

Actividad: priorizar un sprint con 8 puntos

Historia	Puntos	Valor esperado	Riesgo evitado
A. Refuerzo de seguridad	5	9	Alto
B. Mejorar onboarding	3	6	Bajo
C. Tablero analítico	4	7	Medio

Actividad activa

En parejas: elijan el portafolio, calculen el valor total y nombren la **mejor alternativa factible descartada**. Tienen 90 segundos.

Fuente: Caso hipotético elaborado para ECON1001.

Solución: elegir también es renunciar

Portafolio recomendado

A+B usa $5 + 3 = 8$ puntos y entrega valor esperado $9 + 6 = 15$.

Mejor alternativa descartada

B+C usa 7 puntos y entrega valor esperado $6 + 7 = 13$.

Lectura económica

La ganancia comparativa de A+B frente a B+C es 2 unidades de valor, antes de ajustar por riesgo, dependencias o incertidumbre.

Eficiencia, equidad y criterio de Pareto

Eficiencia

Aprovechar los recursos sin dejar mejoras disponibles. En Pareto, no existe una mejora para alguien sin perjudicar a otra persona.

Equidad

Evaluar cómo se distribuyen beneficios, costos, acceso y riesgo. Requiere juicios de valor explícitos.

Error frecuente

Una asignación Pareto-eficiente puede ser muy desigual. Eficiencia no demuestra justicia.

Fuente: Varian (2014), cap. 31; Mankiw (2021), cap. 1.

Principio 2: costo de oportunidad

Definición

El costo de oportunidad de una elección es el valor de la **mejor alternativa factible no elegida**.

$$CO(a) = \max_{b \in \mathcal{F},\, b \neq a} V(b)$$

- Depende del conjunto de alternativas factibles $\mathcal{F}$.
- Puede incluir dinero, tiempo, flexibilidad, aprendizaje y riesgo.
- Cambia cuando aparece nueva información o cambia la restricción.

Fuente: Mankiw (2021), principio 2; Frank et al. (2020), cap. 1.

Ejemplo numérico: estudiar o hacer freelance

Caso

Camila dispone de 4 horas. Puede estudiar, realizar un trabajo freelance por $48.000 o descansar, valorado por ella en $30.000.

Si elige estudiar:

$$\begin{aligned} CO(\text{estudiar}) &= \max\{48.000, 30.000\} \\ &= 48.000. \end{aligned}$$

Costo de oportunidad por hora:

$$CO_h = \frac{48.000}{4} = 12.000.$$

Fuente: Caso hipotético; metodología de Frank et al. (2020), cap. 1.

Error frecuente: precio, costo y costo hundido

Concepto	Pregunta correcta
Precio	¿Cuánto dinero se paga en la transacción?
Costo económico	¿Qué recursos se consumen, incluidos los implícitos?
Costo de oportunidad	¿Cuál es la mejor alternativa sacrificada?
Costo hundido	¿Qué gasto pasado ya no puede recuperarse?

Error frecuente

Un costo hundido no debe cambiar una decisión prospectiva, aunque sí puede explicar cómo llegamos a ella.

Fuente: Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 7.

Votación: ¿continuar un proyecto fallido?

Caso

Una plataforma ya consumió $50 millones. Terminarla cuesta $12 millones adicionales. Si funciona, generará beneficios esperados por $16 millones; detenerla hoy permite rescatar componentes por $3 millones.

Actividad activa

Vote: **continuar** o **detener**. Después identifique los flujos que sí cambian entre ambas opciones.

Solución: análisis incremental

Continuar

Beneficio neto futuro: $16 - 12 = 4$ millones.

Detener

Valor recuperable: 3 millones.

Recomendación bajo los supuestos

Continuar crea un valor incremental de $4 - 3 = 1$ millón respecto de detener. La recomendación es frágil: riesgo, plazo o una caída de 6,25 % en el beneficio esperado pueden invertirla.

Fuente: Caso hipotético; análisis incremental basado en Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 7.

Regla beneficio–costo

Criterio básico

Realizar una acción x si el beneficio relevante supera el costo relevante:

$$B(x) > C(x).$$

- Comparar valores en la misma unidad y horizonte.
- Incorporar costo de oportunidad y riesgo cuando sean materiales.
- En finanzas, descontar flujos: un peso futuro no equivale a uno actual.

Fuente: Boardman et al. (2018), caps. 1–2.

Principio 3: pensar en el margen

Cambio marginal

Un ajuste pequeño respecto del plan actual: una unidad adicional de uso, producción, capacidad o esfuerzo.

$$BMg(q) = \frac{dB(q)}{dq}, \qquad CMg(q) = \frac{dC(q)}{dq}.$$

Regla de expansión

Aumentar q mientras $BMg(q) > CMg(q)$. En un óptimo interior regular: $BMg(q^*) = CMg(q^*)$.

Fuente: Mankiw (2021), principio 3; Varian (2014), cap. 1.

Caso cloud: ¿comprar una unidad más de capacidad?

Unidad adicional	1	2	3	4
Beneficio marginal (miles)	18	14	10	6
Costo marginal (miles)	8	9	11	13

Decisión

Comprar las dos primeras unidades: en ambas $BMg > CMg$. No comprar la tercera, porque $10 < 11$.

Error frecuente

No comprar cuatro unidades solo porque el beneficio total acumulado siga siendo positivo.

Fuente: Caso hipotético elaborado para ECON1001.

Principio 4: las personas responden a incentivos

Incentivo

Cambio en beneficios, costos o reglas que modifica la conducta esperada de quienes deciden.

- Monetarios: precio, bono, multa, tarifa o impuesto.
- No monetarios: tiempo, reputación, fricción, información o reconocimiento.
- Un buen diseño considera respuestas estratégicas y heterogeneidad.

Fuente: Mankiw (2021), principio 4; Gneezy et al. (2011).

Consecuencias no deseadas: medir cambia la conducta

Métrica

Premiar tickets cerrados puede aumentar velocidad aparente.

Respuesta

Dividir artificialmente tareas, cerrar sin calidad o evitar casos complejos.

Ley de Goodhart, en versión práctica

Cuando una medida se convierte en objetivo, puede dejar de ser una buena medida.

Fuente: Goodhart (1984); interpretación aplicada en Strathern (1997).

Principio 5: intercambiar puede crear valor

Intercambio

Dos partes entregan algo que valoran relativamente menos para recibir algo que valoran relativamente más.

Ejemplo simple

Un equipo se especializa en desarrollo y contrata a otro para auditoría de seguridad. Ambos pueden ganar si la especialización mejora calidad o reduce tiempo.

- Ganar no significa ganar lo mismo.
- Los costos de coordinación y la distribución importan.
- Si hay coerción o información engañosa, el intercambio puede dejar de ser mutuamente conveniente.

Fuente: Mankiw (2021), principio 5; cap. 3.

Principio 6: los mercados coordinan decisiones

Mercado

Espacio físico o digital donde compradores y vendedores intercambian bajo ciertas reglas.

El precio informa

Una mayor escasez relativa suele elevar el costo de usar ese recurso.

El precio incentiva

Consumidores ajustan compras y oferentes evalúan producir más.

Error frecuente

“El mercado coordina” no significa “el mercado siempre entrega un resultado justo o eficiente”.

Fuente: Mankiw (2021), principio 6; caps. 4–7.

Principio 7: el Estado puede mejorar algunos resultados

Externalidad

Una decisión afecta a terceros, como una filtración de datos.

Poder de mercado

Un actor puede influir excesivamente en precio, acceso o condiciones.

Bien público

Es difícil excluir y el uso de uno no agota el de otro, como cierta información abierta.

Política con evaluación

Regulación, impuestos, subsidios o provisión pública pueden ayudar, pero también tienen costos, información imperfecta e incentivos propios.

Fuente: Mankiw (2021), principio 7; caps. 10–11 y 15.

Síntesis del bloque: siete lentes

Decisión	1. ¿Qué sacrifico? · 2. ¿Cuál es la mejor alternativa? · 3. ¿Conviene una unidad adicional? · 4. ¿Cómo cambiará la conducta?
Interacción	5. ¿Hay ganancias del intercambio? · 6. ¿Qué señales coordinan? · 7. ¿Existe una falla y una política mejor?

Puente al siguiente bloque

La FPP convierte disyuntivas y costos de oportunidad en una representación gráfica y matemática.

Frontera de posibilidades de producción

Pregunta organizadora

¿Cómo representar todas las combinaciones máximas que una organización puede producir con recursos y tecnología dados?

FPP: modelo de capacidad productiva

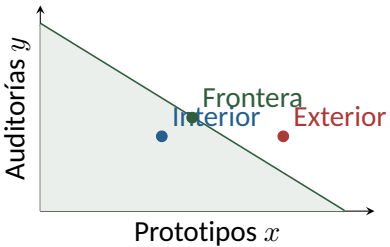
Definición

La FPP reúne las combinaciones **máximas** de dos resultados que pueden producirse con recursos, tecnología y organización dados.

- Es una frontera del conjunto factible, no una predicción automática.
- Resume restricciones complejas en dos dimensiones.
- Mantiene constantes recursos y tecnología para analizar el intercambio.

Fuente: Mankiw (2021), cap. 2; Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 1.

Tres regiones, tres diagnósticos



Interior

Factible, pero con recursos o capacidad sin aprovechar.

Frontera

Factible y técnicamente eficiente.

Exterior

Inalcanzable con las condiciones actuales.

Fuente: Elaboración propia basada en Mankiw (2021), cap. 2.

Una FPP lineal

Tecnología simplificada

Cada prototipo usa 10 horas y cada auditoría usa 5 horas. Hay 100 horas disponibles.

$$10x + 5y \leq 100 \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq 20 - 2x.$$

Intercepto horizontal

$x_{\text{máx}} = 100/10 = 10$ prototipos.

Intercepto vertical

$y_{\text{máx}} = 100/5 = 20$ auditorías.

Fuente: Caso hipotético elaborado para ECON1001.

Actividad relámpago: clasificar combinaciones

Con $10x + 5y \leq 100$, clasifique y justifique

A $(2, 16)$ B $(4, 8)$ C $(8, 8)$

Actividad activa

Individual: 45 segundos. Luego compare con su vecino y acuerden una frase para cada punto: **factible/no factible** y **eficiente/ineficiente**.

Solución: la desigualdad decide factibilidad

Punto	Horas usadas	Factibilidad	Diagnóstico
A $(2, 16)$	$10(2) + 5(16) = 100$	Sí	Eficiente: frontera
B $(4, 8)$	$10(4) + 5(8) = 80$	Sí	Interior: 20 horas libres
C $(8, 8)$	$10(8) + 5(8) = 120$	No	Exterior: faltan 20 horas

Error frecuente

"Interior" no significa necesariamente desperdicio: puede existir capacidad de reserva por resiliencia o incertidumbre.

Costo de oportunidad sobre una FPP lineal

$$y = 20 - 2x \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dy}{dx} = -2.$$

Interpretación

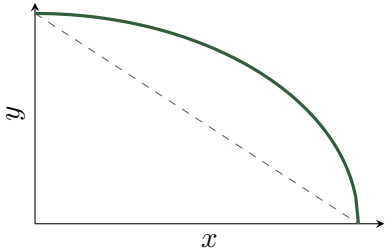
Para producir un prototipo adicional debemos sacrificar 2 auditorías.

Tasa marginal de transformación

$$TMT_{x,y} = -\frac{dy}{dx} = 2\ \frac{\text{auditorías}}{\text{prototipo}}.$$

Fuente: Mankiw (2021), cap. 2; caso hipotético.

Cuando el costo de oportunidad aumenta



Especialización

Los recursos no son igual de productivos en todos los usos.

Consecuencia

Al concentrarnos en x, las unidades adicionales requieren sacrificar cantidades crecientes de y.

Fuente: Elaboración propia basada en Mankiw (2021), cap. 2.

TMT: pendiente instantánea de la frontera

Definición

La TMT mide cuántas unidades de y deben sacrificarse para obtener una unidad adicional de x **en un punto de la FPP**.

$$TMT_{x,y}(x, y) = -\frac{dy}{dx}.$$

- En una FPP lineal es constante.
- En una FPP curva cambia con la combinación productiva.
- Es un costo de oportunidad marginal en unidades físicas.

Fuente: Pindyck y Rubinfeld (2018), caps. 1 y 6.

Profundización: derivación implícita

Profundización

Para la frontera elíptica $4x^2 + y^2 = 400$:

$$8x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{y} \quad \Rightarrow \quad TMT_{x,y} = \frac{4x}{y}.$$

En $(x, y) = (6, 16)$:

$$TMT = \frac{4(6)}{16} = 1{,}5\,\frac{y}{x}.$$

Fuente: Derivación propia a partir de Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 6.

Movimiento sobre la FPP vs. desplazamiento

Movimiento

Reasignar recursos entre x e y con la misma capacidad y tecnología.

- Cambia la mezcla.
- No cambia el conjunto factible.

Desplazamiento

Modificar recursos, productividad, organización o tecnología.

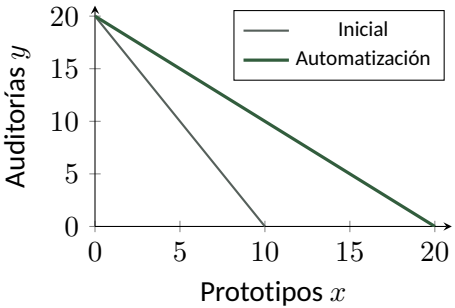
- Expansión global o sesgada.
- Cambia lo que es alcanzable.

Error frecuente

Producir más x a costa de menos y no es crecimiento: es un movimiento sobre la misma frontera.

Fuente: Mankiw (2021), cap. 2.

Innovación sesgada: automatizar prototipos



Antes

$10x + 5y \leq 100.$

Después

$5x + 5y \leq 100.$

El intercepto de auditorías no cambia; el de prototipos se duplica.

Fuente: Caso hipotético elaborado para ECON1001.

Caso profesional: capacidad, seguridad y resiliencia

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Situación

Un equipo puede dedicar su capacidad a nuevas funcionalidades o a pruebas de seguridad. Un punto interior conserva holgura para incidentes.

- La FPP representa capacidad operativa ordinaria.
- La reserva puede ser racional si reduce pérdidas extremas esperadas.
- La eficiencia relevante incorpora riesgo, no solo utilización promedio.

Pregunta de gestión

¿Cuánta holgura estamos dispuestos a financiar para reducir la probabilidad y el impacto de una interrupción?

Fuente: NIST (2024), Cybersecurity Framework 2.0; aplicación docente.

Desafío por equipos: antes y después de innovar

Actividad activa

Con la FPP inicial $10x + 5y \leq 100$ y la nueva $5x + 5y \leq 100$, analicen el punto $(6, 8)$.

1. Clasifique el punto antes y después de la innovación.
2. Calcule la TMT en ambas fronteras lineales.
3. Redacte una recomendación de una frase para la jefatura.

Equipos de cuatro · 3 minutos · Relator elegido al azar

Fuente: Datos disponibles en `data/caso_fpp.csv`.

Solución del desafío

	Inicial	Con innovación
Uso del punto $(6, 8)$	$10(6) + 5(8) = 100$	$5(6) + 5(8) = 70$
Clasificación	Frontera eficiente	Interior; 30 horas libres
TMT	2 auditorías/prototipo	1 auditoría/prototipo

Recomendación posible

La innovación libera 30 horas y reduce a la mitad el costo de oportunidad del prototipo; conviene reasignar capacidad, preservar parte como resiliencia o elevar producción según demanda y riesgo.

Error frecuente: la FPP no elige por nosotros

Error frecuente

Confundir **factibilidad técnica** con **elección óptima**.

- La FPP describe lo que se puede producir.
- Para elegir un punto necesitamos preferencias, beneficios, precios o objetivos.
- Un punto sobre la frontera puede ser eficiente y, aun así, poco conveniente.

Puente

En consumo, la restricción presupuestaria describe qué canastas se pueden comprar; tampoco determina por sí sola cuál se elegirá.

Síntesis del bloque 3

1. La FPP es la frontera del conjunto factible bajo recursos y tecnología dados.
2. Puntos interiores, de frontera y exteriores tienen diagnósticos distintos.
3. La pendiente expresa costo de oportunidad; la TMT es su magnitud marginal.
4. Movimientos reasignan; desplazamientos cambian capacidad.

Pregunta de transición

Si en producción sacrificamos un bien para producir otro, ¿qué determina el intercambio cuando somos consumidores?

Restricción presupuestaria

Pregunta organizadora

¿Qué combinaciones podemos adquirir cuando el ingreso es limitado y cada alternativa tiene un precio?

Restricción presupuestaria: conjunto asequible

Definición

Con ingreso I y precios $p_x, p_y > 0$, una canasta (x, y) es asequible si

$$p_x x + p_y y \leq I, \qquad x, y \geq 0.$$

- El lado izquierdo es gasto total.
- La desigualdad describe el conjunto presupuestario.
- La igualdad describe las canastas que agotan el presupuesto.

Fuente: Varian (2014), cap. 2; Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 3.

De la ecuación al gráfico

Partimos en la frontera:

$$p_x x + p_y y = I.$$

Despejamos y:

$$y = \frac{I}{p_y} - \frac{p_x}{p_y} x.$$

Intercepto vertical

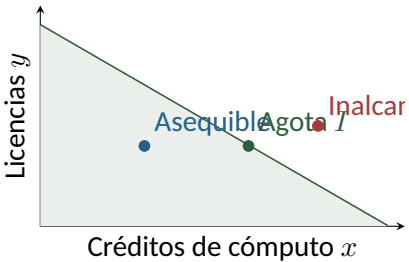
I/p_y: máximo de y si $x = 0$.

Pendiente

$-p_x/p_y$: unidades de y sacrificadas por una unidad de x.

Fuente: Varian (2014), cap. 2.

Asequible, sobre el presupuesto e inalcanzable



Interior

$p_x x + p_y y < I$: queda presupuesto.

Frontera

$p_x x + p_y y = I$: se gasta todo.

Exterior

$p_x x + p_y y > I$: no se puede pagar.

Fuente: Elaboración propia basada en Varian (2014), cap. 2.

El precio relativo es el costo de oportunidad de mercado

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{p_x}{p_y} \quad \Longrightarrow \quad CO_x = \frac{p_x}{p_y} \text{ unidades de } y.$$

Lectura

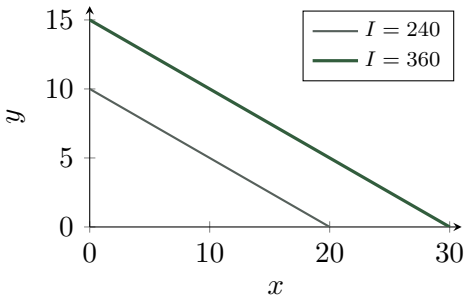
Si $p_x = 12$ y $p_y = 24$, una unidad adicional de x exige sacrificar $12/24 = 0{,}5$ unidades de y.

Error frecuente

El costo de oportunidad monetario de x es p_x; expresado en unidades de y es p_x/p_y.

Fuente: Varian (2014), cap. 2.

Cambio en ingreso: desplazamiento paralelo

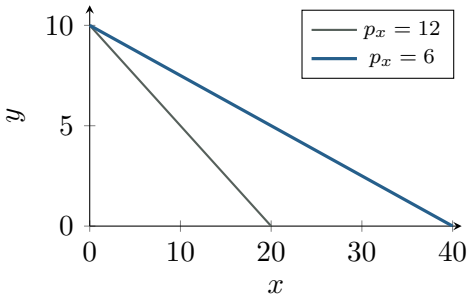


Con precios constantes:

- suben ambos interceptos;
- la pendiente no cambia;
- aumenta el conjunto asequible.

Fuente: Elaboración propia basada en Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 3.

Cambio en un precio: la recta pivota



Si cae p_x:

- aumenta I/p_x;
- I/p_y no cambia;
- cae el costo de oportunidad de x.

Fuente: Elaboración propia basada en Varian (2014), cap. 2.

Caso digital: presupuesto mensual de herramientas

Datos

Presupuesto $I = 240$ unidades monetarias. Crédito de cómputo x: $p_x = 12$. Licencia analítica y: $p_y = 24$.

$$12x + 24y \leq 240 \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq 10 - 0{,}5x.$$

- Máximo de cómputo: 20 créditos.
- Máximo de licencias: 10.
- Costo de un crédito: $0{,}5$ licencias.

Fuente: Caso hipotético elaborado para ECON1001.

Actividad: un recorte inesperado

Escenario

El presupuesto cae de 240 a 192. El equipo requiere al menos 8 créditos de cómputo y 3 licencias.

Actividad activa

En equipos: (1) verifique si la canasta mínima es factible; (2) calcule el presupuesto libre; (3) proponga una unidad adicional de x o y y justifique con costo de oportunidad.

2 minutos · Respuesta en tres líneas

Solución: factibilidad antes de preferencia

$$G_{\text{mín}} = 12(8) + 24(3) = 96 + 72 = 168.$$

Holgura

$192 - 168 = 24$: alcanza para 2 créditos adicionales de cómputo o 1 licencia adicional.

Si prioriza capacidad

Elegir $(10, 3)$, con gasto 192.

Si prioriza analítica

Elegir $(8, 4)$, con gasto 192.

No confundir TMT con tasa de intercambio de mercado

	FPP productiva	**Presupuesto de consumo**
Origen	Tecnología y recursos	Precios e ingreso
Pendiente	dy/dx de la frontera	$-p_x/p_y$
Magnitud	TMT: transformación física	Costo de oportunidad de mercado
Cambio	Innovación o recursos	Ingreso o precios

Error frecuente

Llamar TMT a toda pendiente negativa oculta el mecanismo económico que la genera.

Fuente: Pindyck y Rubinfeld (2018), caps. 3 y 6.

Profundización

Si un servicio cobra una tarifa fija F al activarse y un precio p_x por uso:

$$C(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ F + p_x x, & x > 0. \end{cases}$$

- El conjunto presupuestario puede tener saltos o tramos.
- El costo medio y el costo marginal entregan información distinta.
- Las tarifas cloud reales combinan bloques, descuentos y topes.

Fuente: Pindyck y Rubinfeld (2018), cap. 11; aplicación a pricing digital.

Puente COIL: comparar restricciones entre países

Pregunta de investigación posible

¿Cómo cambian las decisiones de adopción de una solución digital entre Chile y Colombia cuando difieren ingreso, precios, regulación y acceso financiero?

Micro

Precio relativo, demanda, competencia, costos de cambio.

Macro-financiero

Inflación, tasa, tipo de cambio, crédito y actividad.

Fuentes oficiales

INE y Banco Central de Chile; DANE y Banco de la República; reguladores sectoriales.

Fuente: Diseño COIL UVM–AREANDINA, 2026.

Finanzas y ML: herramientas, no oráculos

Lente financiero

Flujos incrementales, VAN, sensibilidad y escenarios para valorar alternativas.

Pregunta

¿La decisión crea valor y resiste supuestos adversos?

Lente de ML

Pronóstico, segmentación o clasificación para reducir incertidumbre.

Pregunta

¿El modelo mejora la decisión fuera de muestra y sin dañar a grupos?

Regla profesional

Una predicción no es una decisión: debe combinarse con costos de error, restricciones, incentivos y gobernanza.

Fuente: NIST (2023), AI RMF 1.0; Boardman et al. (2018).

Caso integrador: ¿qué portafolio financiar?

Presupuesto: 12 millones · Valores como VAN esperado

Proyecto	Costo	VAN	Observación
A. Modelo predictivo	7	9	Riesgo por calidad de datos
B. Gobierno de datos	5	6	Reduce riesgo de A
C. Rediseño de pagos	6	7	Beneficio independiente

Actividad activa

En equipos: elija portafolio, identifique costo de oportunidad y escriba un memo de **tres frases**: recomendación, supuesto crítico e indicador de seguimiento.

Fuente: Caso hipotético elaborado para ECON1001.

Solución razonada y regla de decisión

A+B

Costo 12; VAN base 15. Complementariedad estratégica, sujeto a no duplicar la reducción de riesgo.

B+C

Costo 11; VAN base 13. Menor dependencia y 1 millón de liquidez.

Recomendación defendible

Elegir A+B si la mejora de datos es condición real para capturar el VAN del modelo y el riesgo residual es tolerable; elegir B+C si la organización prioriza robustez y liquidez.

Indicador

Valor incremental validado fuera de muestra, costo por decisión y tasa de error material.

Principio 8: el nivel de vida depende de la productividad

Productividad

Cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de trabajo u otro recurso.

$$\text{Productividad laboral} = \frac{\text{producción real}}{\text{horas trabajadas}}.$$

Lectura práctica

Mejores capacidades, tecnología, infraestructura e instituciones pueden permitir más valor por hora; trabajar más horas no es la única vía.

Error frecuente

Más producción promedio no garantiza que el ingreso o el bienestar se distribuyan de manera equitativa.

Fuente: Mankiw (2021), principio 8; cap. 25.

Principio 9: dinero, gasto nominal e inflación

Inflación

Aumento sostenido del nivel general de precios; no es que suba un solo producto.

Mecanismo simplificado

Si el gasto nominal crece persistentemente más rápido que la capacidad de producir bienes y servicios, aparece presión inflacionaria. La expansión monetaria sostenida puede alimentar ese proceso.

- En el corto plazo también importan costos, tipo de cambio, expectativas y shocks de oferta.
- Una emisión puntual no implica mecánicamente la misma inflación en todo contexto.

Fuente: Mankiw (2021), principio 9; caps. 29–30.

Principio 10: inflación y desempleo en el corto plazo

Disyuntiva de corto plazo

Una expansión de la demanda puede elevar producción y empleo antes de reflejarse plenamente en precios y salarios.

En el corto plazo

Precios y salarios ajustan gradualmente; la demanda puede mover actividad y empleo.

En el largo plazo

Expectativas y ajustes limitan una relación estable; no existe un menú permanente para comprar menos desempleo con más inflación.

Fuente: Mankiw (2021), principio 10; caps. 35–36.

Los diez principios en una sola conversación

N°	Lente	Pregunta sencilla
1–4	Decisión	¿Qué sacrifico, qué alternativa dejo, qué cambia en el margen y qué incentivos operan?
5–7	Interacción	¿Podemos intercambiar, cómo se coordina el mercado y cuándo una regla puede mejorar el resultado?
8–10	Economía agregada	¿Qué sostiene el nivel de vida, qué explica inflación persistente y qué tensión aparece en el corto plazo?

Actividad activa

En parejas, elijan uno de los casos de hoy y nombren **dos principios distintos** que ayuden a analizarlo. Expliquen qué aporta cada uno.

Fuente: Síntesis basada en Mankiw (2021), cap. 1.

Síntesis: una plantilla para decidir

1. **Objetivo:** ¿qué resultado queremos mejorar?
2. **Restricción:** ¿qué recurso, tecnología o presupuesto limita?
3. **Alternativas:** ¿cuáles son factibles y cuál es la mejor descartada?
4. **Margen:** ¿conviene una unidad adicional?
5. **Incentivos y riesgo:** ¿cómo responderán las personas y qué puede fallar?
6. **Evidencia:** ¿qué dato permitiría aprender y revisar la decisión?

Producto profesional

Recomendación + supuesto crítico + indicador de seguimiento.

Ticket de salida

Responda individualmente en tres minutos y entregue antes de salir.

1. Una empresa elige A y descarta B y C. ¿Qué principio aplica y qué información necesita para identificar el costo de oportunidad?
2. En la FPP $y = 20 - 2x$, interprete la TMT con unidades.
3. Escriba una decisión real que pueda modelarse con $p_x x + p_y y \leq I$ y nombre un supuesto limitante.

Próxima clase y preparación

Clase 02

Demanda, oferta y equilibrio: cómo se coordinan decisiones individuales en un mercado.

- Lectura: Mankiw, capítulos 1–2; Pindyck y Rubinfeld, capítulo 2.
- Revisar syllabus, fechas y materiales en Aula Virtual.
- Traer calculadora o computador para el primer taller de mercado.

Decidir mejor comienza por hacer visibles las renuncias.

Referencias I

- Boardman, Anthony E. et al. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*. 5.ª ed. Cambridge University Press.
- Frank, Robert H. y Edward Cartwright (2020). *Microeconomics and Behaviour*. 3.ª ed. McGraw-Hill Education.
- Gneezy, Uri, Stephan Meier y Pedro Rey-Biel (2011). «When and Why Incentives (Don't) Work to Modify Behavior». En: *Journal of Economic Perspectives* 25.4, págs. 191-210. DOI: 10.1257/jep.25.4.191.
- Goodhart, Charles A. E. (1984). «Problems of Monetary Management: The U.K. Experience». En: *Monetary Theory and Practice*. Macmillan, págs. 91-121.
- Mankiw, N. Gregory (2021). *Principles of Economics*. 9.ª ed. Cengage Learning.
- Mora Rojas, Felipe (2026). *Material docente base: principios económicos, FPP, TMT y restricción presupuestaria*. Apuntes de Microeconomía I adaptados para ECON1001.

Referencias II

- National Institute of Standards and Technology (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. U.S. Department of Commerce. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.
- — (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. NIST CSWP 29. U.S. Department of Commerce. DOI: 10.6028/NIST.CSWP.29.
- Pindyck, Robert S. y Daniel L. Rubinfeld (2018). *Microeconomics*. 9.ª ed. Pearson.
- Strathern, Marilyn (1997). «Improving Ratings: Audit in the British University System». En: *European Review* 5.3, págs. 305-321. DOI: 10.1002/(SICI)1234-981X(199707)5:3<305::AID-EURO184>3.0.CO;2-4.
- Universidad Viña del Mar (2026). *Syllabus ECON1001 – Economía, periodo 202620*. Escuela de Ingeniería y Negocios, Sede Rodelillo.
- Varian, Hal R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. 9.ª ed. W. W. Norton.

Anexo: fórmulas esenciales

Decisión marginal

Expandir si $BMg > CMg$,

óptimo interior: $BMg = CMg$.

Restricción presupuestaria

$$p_x x + p_y y \le I, \qquad y = \frac{I}{p_y} - \frac{p_x}{p_y} x.$$

FPP y TMT

$$F(x, y) = \bar{R}, \qquad TMT_{x,y} = -\frac{dy}{dx} = \frac{F_x}{F_y}.$$

Error frecuente

La pendiente $-p_x/p_y$ es la tasa de intercambio impuesta por el mercado; no es una tecnología productiva.

Fuente: Pindyck y Rubinfeld (2018), caps. 1–3; Varian (2014), cap. 2.